

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준								2024년		한국산업인력공단
I. 종목 기초정보										
종목코드	F785	종목명	3D프린터운용기능사	평가유형	과정형	과정형 운영	운영	수탁기관	한국산업인력공단	
소관부처	과학기술정보통신부, 산업통상부	직무분야	전기.전자	중직무분야	전자	세부직무분야	3D프린터	실기시험방법	작업형	
국가외검정금지	아님	기간산업직종	아님	전략산업직종	해당	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님	
격년시행여부	아님	개편연도(법령)	2021	시행연도(개편결과)	2024_내용개선					
종목개요	3D프린터운용기능사는 4차 산업혁명의 핵심 기술인 적층제조(AM) 분야의 전문 인력을 양성하기 위한 국가기술자격입니다. 3D 모델링 데이터 생성 및 수정, 슬라이싱 소프트웨어 활용, 3D 프린터 출력 및 후처리 등 전반적인 3D 프린팅 공정을 수행하는 능력을 평가하며, 최근에는 금속, 바이오 등 다양한 소재 활용 기술이 중요해지고 있습니다.									
수행직무	3D 모델링 소프트웨어(CAD)를 사용하여 제품 데이터를 생성하거나 3D 스캐너로 데이터를 획득합니다. 생성된 데이터를 슬라이싱 프로그램을 통해 G-코드로 변환하고, 소재 특성과 장비에 맞춰 출력 설정을 최적화합니다. 3D 프린터를 직접 조작하여 제품을 출력하고, 서포트 제거, 표면 처리 등 후가공 작업을 통해 최종 결과물을 완성합니다.									

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)								구성항목별 10점 척도 분석		
구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)			
척도	1	2		5	3	-	-			
실수치	17	12		35	230	0.0%	100.0%			

▷ 척도 분석 기준수치 구간표											
구분	1점	2점	3점	4점	5점	6점	7점	8점	9점	10점	평균
	(하위0~10%)	(하위10~20%)	(하위20~30%)	(하위30~40%)	(하위40~50%)	(하위50~60%)	(하위60~70%)	(하위70~80%)	(하위80~90%)	(하위90~100%)	
응시수요(명)	5.7~17.3	18.7~28.7	31~50	50.5~57.7	60~81.7	82~92.3	93~135	138.3~206.3	213.3~419.3	483.7~1971	167.7
취득자규모(명)	1.7~7	7.3~16.3	17.3~23.7	24.3~29	31.7~41.3	42~54.3	54.7~74	77~138	140.7~226.3	231.7~703.7	94.5
취업률(%)	0~5.2	7.7~20	20.8~32.5	33.3~39.5	40.5~50	50~60	60.5~65.4	65.4~70	70.2~77.8	78.6~100	46.7
채용공고 수요(건)	0~1	1~4	4~8	10~22	22~40	41~125	132~208	208~296	332~696	729~12283	347.5
제시임금(만원)	0~190	206~226	227~233	233~244	245~256	258~270	270~284	285~291	291~302	302~366	238.4

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)													특이사항 (2024) 비해당 - 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부		
2024년 시행 결과															
필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)					
	38			#VALUE!	29	27	93.1%	24	88.9%	24					

응시동향 (필기)	7개년 추이 그래프					연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
						응시인원			9	32	11	14	0	38	17	38/46	97/107
						응시인원			9	22	7	14	0	27	14	36/46	95/107
취득동향						취득자수			7	11	6	13	0	24	12	35/46	92/107

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상																	
성별						인원	남성	여성	총계								
						비율			-								
응시연령							10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계				
						인원								-			
학력							고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계				
						인원								-			
응시목적							취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타·무응답	총계
						인원											
경제활동상태							재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타·무응답	총계			
						인원									-		
↓ [재직자 응답] ↓																	
재직회사 규모							1~4인	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1000인 이상	총계		
						인원									-		
자격업무관련성				있음		없음	총계						우대함	우대안함	총계		
								근무처 우대여부			인원						
				인원			-					비율			-		
직장내 자격우대 내용							채용	인사배치	임금(수당)	인사고과	승진	총계					
						인원						-					

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																		
성별				인원 비율	남성	여성	총계		국적					인원 비율	내국인	외국인	총계	
취득연령						인원 비율	10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계	평균연령	최고령	최연소	연령분포표준편차	*2024년도 취득자 기준
							고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계					
학력						인원 비율	졸업	수료	재학	휴학	무응답	총계						
학력 재적상태						인원 비율	재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타·무응답	총계				
응시목적						인원 비율	취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타·무응답	총계	
시험준비경로						인원 비율	온라인	직업훈련기관	출판물(서적)	학교	학원	기타·무응답	총계					

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)									
고용보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	
	24	24	100.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	
건강보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	조회불가
	24	0	0.0%	24	3	12.5%	10	41.7%	0

VII. 채용공고 분석 (고용24)							*구인정보가 존재하는 종목 수	
구인건수		구인건수규모 순위		구인인원		구인인원규모 순위		
35		57/96		51		62/96		

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24